

Plan de iterare proiect FP lab04-06

Student: Paul Tal **Problemă:** P1. Numere complexe **Data:** Octombrie 2025

Enunțul problemei

Creați un program care lucrează cu numere complexe ($a + bi$). Programul gestionează o listă de numere complexe și permite efectuarea repetată a următoarelor acțiuni:

1. Adaugă număr în listă
2. Modifică elemente din listă
3. Căutare numere
4. Operații cu numerele din listă
5. Filtrare
6. Undo

Lista de funcționalități

1. Adăugare numere

- F1. Adaugă număr complex la sfârșitul listei
- F2. Inserare număr complex pe o poziție dată

2. Modificare elemente

- F3. Șterge element de pe o poziție dată
- F4. Șterge elementele de pe un interval de poziții
- F5. Înlocuiește toate aparițiile unui număr complex cu un alt număr complex

3. Căutare și afișare

- F6. Tipărește partea imaginară pentru numerele din listă (interval de poziții)
- F7. Tipărește toate numerele complexe care au modulul mai mic decât 10
- F8. Tipărește toate numerele complexe care au modulul egal cu 10

4. Operații matematice

- F9. Suma numerelor dintr-o subsecvență dată
- F10. Produsul numerelor dintr-o subsecvență dată
- F11. Tipărește lista sortată descrescător după partea imaginară

5. Filtrare

- F12. Filtrare parte reală prim – elimină din listă numerele cu partea reală prim
- F13. Filtrare modul – elimină din listă numerele cu modulul $<$, $=$ sau $>$ decât un număr dat

6. Funcționalități speciale

- F14. Undo – reface ultima operație

Plan de iterații

Iterația	Funcționalități planificate
I1	• F1. Adaugă număr complex la sfârșitul listei • F6. Tipărește partea imaginară pentru numere din interval • F7. Tipărește numerele cu modulul mai mic decât 10

Iterația	Funcționalități planificate
I2	• F2. Inserare număr complex pe poziție • F3. Șterge element de pe poziție • F9. Suma numerelor dintr-o subsecvență
I3	• F4. Șterge elemente din interval • F5. Înlocuiește aparițiile unui număr • F14. Undo – reface ultima operație

Iterația 1 - Modelarea funcționalităților

F1. Adaugă număr complex la sfârșitul listei

Scenariu de rulare pentru adăugarea numerelor complexe:

Utilizator	Program	Descriere
1	Meniu afișat	Alege adăugare număr
3+4i		Introduce numărul complex
	Numărul a fost adăugat. Lista: [(3, 4)]	Confirmă adăugarea
1	Meniu afișat	Alege adăugare număr
2-5i		Introduce alt număr complex
	Numărul a fost adăugat. Lista: [(3, 4), (2, -5)]	Confirmă adăugarea

F6. Tipărește partea imaginară pentru numere din interval

Utilizator	Program	Descriere
6	Meniu afișat	Alege afișare părți imaginare
0 1		Introduce intervalul 0-1
	Părțile imaginare: [4, -5]	Afișează rezultatul

F7. Tipărește numerele cu modulul mai mic decât 10

Utilizator	Program	Descriere
7	Meniu afișat	Alege numerele cu modul < 10
	Numere cu modulul < 10: [(3, 4)]	Afișează rezultatul ($ 3+4i = 5 < 10$)

Lista de activități (Tasks) pentru Iterația 1

1. Creează structura de date pentru reprezentarea numerelor complexe
2. Implementează funcția de adăugare număr complex în listă
3. Implementează funcția de calculare a modulului unui număr complex
4. Implementează funcția de tipărire părți imaginare din interval
5. Implementează funcția de filtrare numere cu modul < 10
6. Implementează meniul de interfață utilizator

7. Implementează funcții de test pentru toate funcționalitățile
8. Integrarea tuturor componentelor în aplicația principală

Cazuri de testare pentru Iterația 1

Adăugare numere complexe

Input	Output așteptat
$3+4i$	Lista: [(3, 4)]
$2-5i$	Lista: [(3, 4), (2, -5)]
$0+0i$	Lista: [(3, 4), (2, -5), (0, 0)]

Părți imaginare din interval

Input (interval)	Output așteptat
0, 1	[4, -5]
1, 2	[-5, 0]
0, 2	[4, -5, 0]

Filtrare după modul

Lista inițială	Numere cu $ z < 10$
[(3,4), (6,8), (9,12)]	[(3,4)]
[(1,1), (2,2), (3,3)]	[(1,1), (2,2), (3,3)]
[(15,20)]	[]